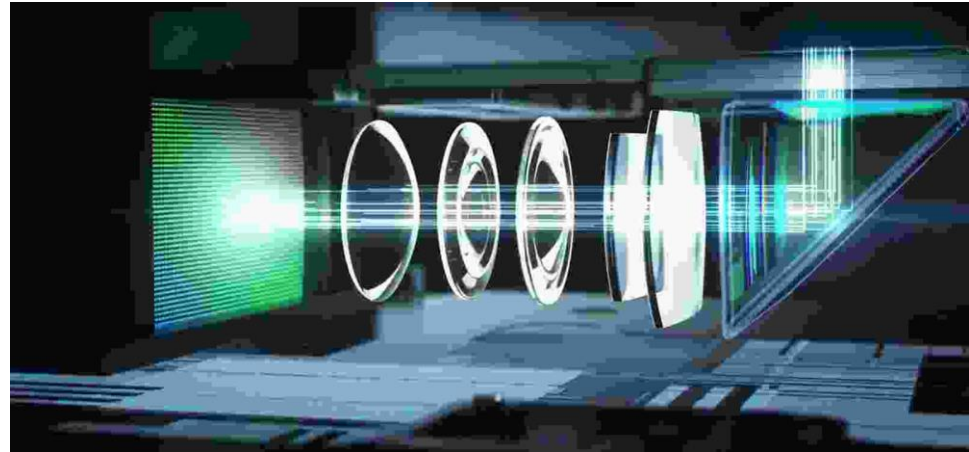


CHƯƠNG 5

GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG

- 5.1. Cơ sở quang học sóng
- 5.2. Điều kiện giao thoa
- 5.3. Giao thoa qua 2 khe Young
- 5.4. Sự phân bố cường độ giao thoa (đọc thêm)
- 5.5. Giao thoa trên bản mỏng
- 5.6. Giao thoa trên nêm không khí
- 5.7. Vân tròn Newton



GV: TS. Bùi Thị Ngọc Oanh
btnoanh@hcmus.edu.vn

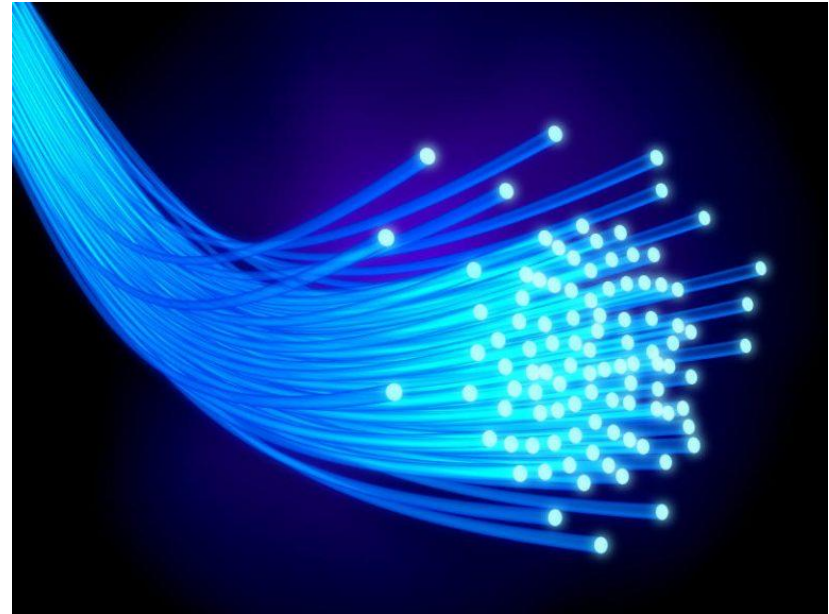
5.1. Cơ sở quang học sóng

1. Quang học sóng:

hay **Lý thuyết về sóng ánh sáng**

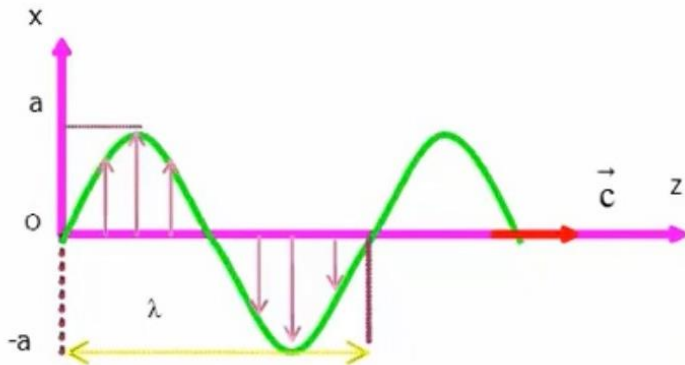
Quang học: Là ngành vật lý học nghiên cứu về bản chất, sự lan truyền và tương tác của ánh sáng với môi trường vật chất.

Quang học sóng: nghiên cứu về bản chất, sự lan truyền và tương tác của ánh sáng với môi trường vật chất dựa trên cơ sở tính chất sóng của ánh sáng.

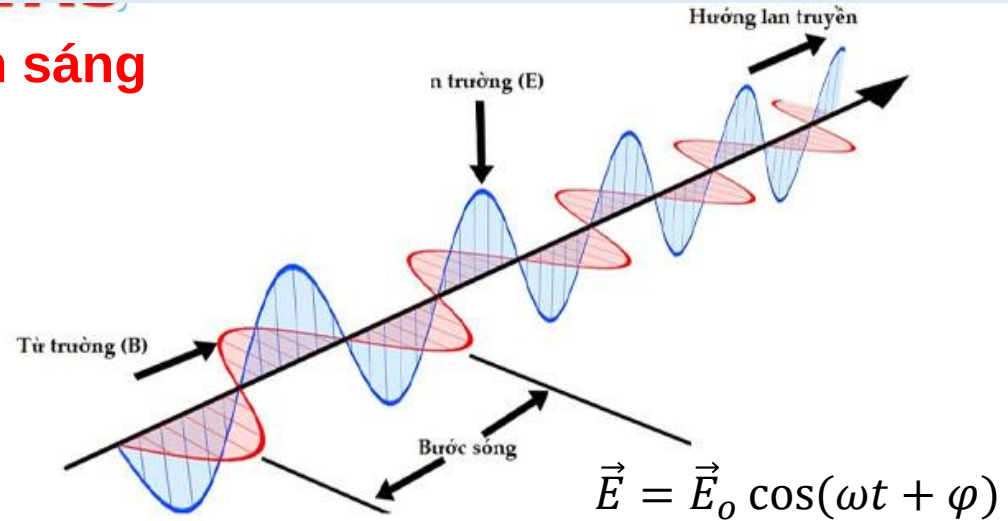


5.1. Cơ sở quang học sóng

❖ Các đặc trưng của sóng ánh sáng



Dao động của sóng ánh sáng



❖ Vector dao động ánh sáng

Ánh sáng lan truyền dưới dạng sóng

❖ Đặc trưng cơ bản của sóng ánh sáng:

- ☐ Dao động ánh sáng
 - ☐ Biên độ sáng: $\vec{E}_0 = a$
 - ☐ Cường độ sáng: $I = a^2$
 - ☐ Chu kỳ dao động sáng: T
 - ☐ Tần số sóng: $\nu = \frac{1}{T}$
 - ☐ Tần số góc: $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$
 - ☐ Bước sóng ánh sáng: $\lambda = cT$
- Vận tốc ánh sáng: $c = 3 \cdot 10^8 \left(\frac{m}{s} \right)$

5.1. Cơ sở quang học sóng

2. Quang lộ của tia sáng:

Quang lộ của ánh sáng trong thời gian t là quãng đường ánh sáng truyền được trong chân không trong khoảng thời gian đó:

$$L = c \cdot t$$

Trường hợp tia sáng truyền từ A đến B qua **hai môi trường đồng chất** khác nhau.

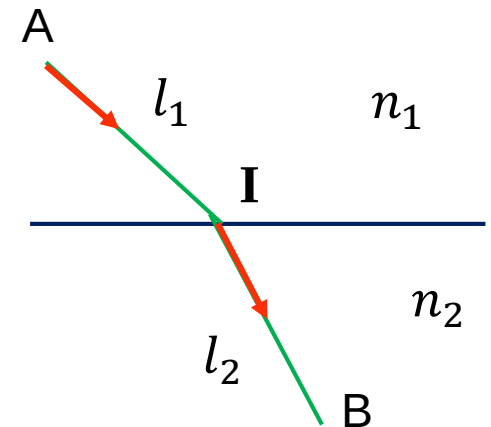
Gọi l_1 là quãng đường ánh sáng đi từ A đến I, l_2 là quãng đường ánh sáng đi từ I đến B. n_1, n_2 : chiết suất môi trường.

$$n = \frac{c}{v}$$

Trong môi trường đồng tính có chiết suất n , ta có:

$$c = n \cdot v = n \frac{s}{t} \Rightarrow L = n \cdot s = n \cdot AB$$

$$\text{Hay } L_{AB} = L_{AI} + L_{IB} = n_1 l_1 + n_2 l_2$$



Vậy, quang lộ giữa hai điểm A, B bằng **tích** chiết suất của môi trường với độ dài quãng đường AB.

5.1. Cơ sở quang học sóng

2. Quang lộ của tia sáng:

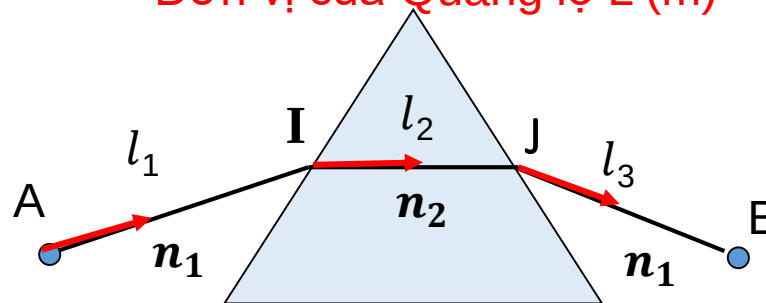
Nếu tia sáng truyền từ A đến B qua nhiều môi trường có chiết suất $n_1, n_2, \dots$, với các quãng đường tương ứng là $l_1, l_2, \dots$, thì quang lộ:

$$L = L_{AI} + L_{IJ} + L_{JB} = n_1 l_1 + n_2 l_2 + n_1 l_3$$

Nếu môi trường có chiết suất thay đổi liên tục thì quang lộ giữa hai điểm A, B sẽ là:

$$L = \int_A^B \mathbf{n} \cdot d\mathbf{l}$$

Đơn vị của Quang lộ L (m)



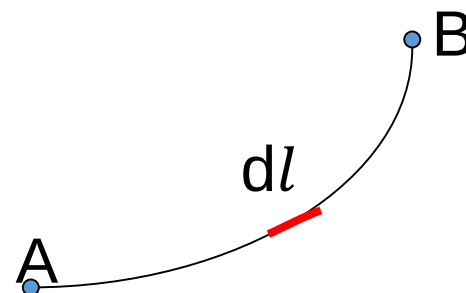
Trên đoạn đường AB, quang lộ của tia sáng là:

$$L_{AB} = \int_A^B \mathbf{n} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^B \frac{c}{v} \cdot d\mathbf{l} = c \int_A^B \frac{d\mathbf{l}}{v} = c \int_A^B d\tau = c\tau$$

$$L_{AB} = c\tau$$

τ : thời gian ánh sáng truyền từ A đến B

$d\tau$: khoảng thời gian vô cùng nhỏ



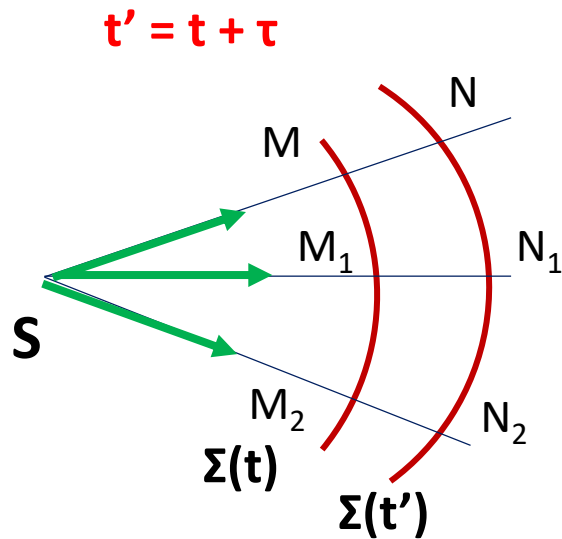
Vận tốc ánh sáng trong chân không ($n=1$)

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

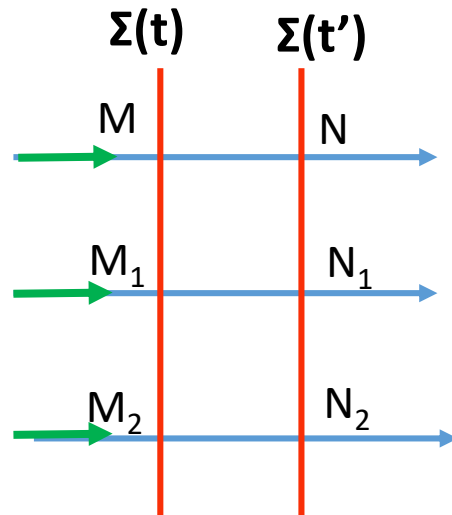
5.1. Cơ sở quang học sóng

3. Mặt sóng hình học

Mặt sóng hình học của một chùm tia là tập hợp những điểm mà ánh sáng của chùm tia đó truyền đến ở cùng 1 thời điểm.



Sóng cầu



Sóng phẳng

4. Định lý Malus

Phát biểu: Quang lộ của các tia sáng giữa hai mặt sóng hình học đều bằng nhau.

$$L_{M_1N_1} = L_1 = c\tau$$

$$L_{M_2N_2} = L_2 = c\tau$$

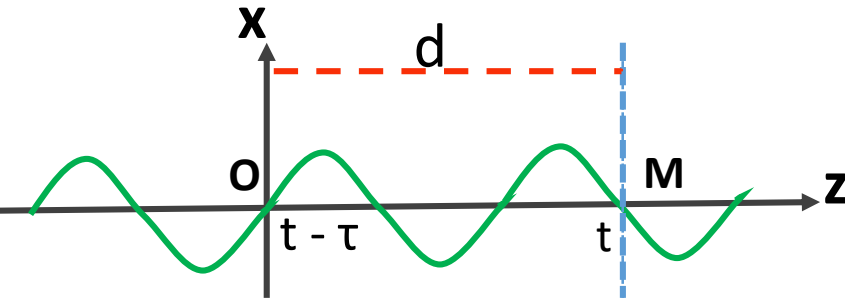
$$\rightarrow L_1 = L_2$$

5.1. Cơ sở quang học sóng

5. Phương trình sóng ánh sáng đơn sắc

Phương trình dao động của nguồn sóng:

$$x(0, t) = a \cos \omega t$$



Phương trình sóng ánh sáng này tại M:

$$x(M, t) = x(O, t - \tau)$$

$$x(O, t - \tau) = a \cos[\omega(t - \tau)]$$

$$\Rightarrow x(M, t - \tau) = a \cos \frac{2\pi}{T}(t - \tau) = a \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{\tau}{T} \right)$$

$$\text{mà } L = c\tau \text{ và } \lambda = vT = cT$$

$$\Rightarrow \frac{\tau}{T} = \frac{c\tau}{cT} = \frac{L}{\lambda}$$

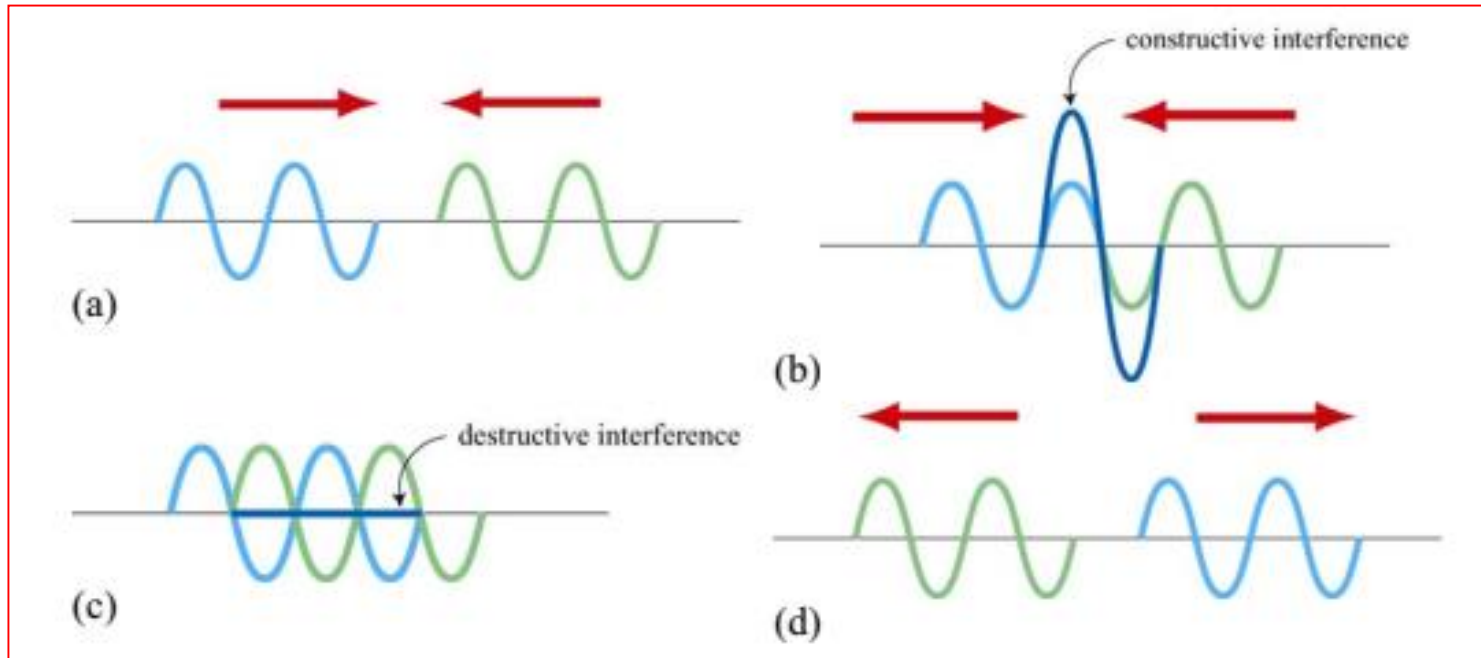
$$\text{Vậy: } x(M, t) = a \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{L}{\lambda} \right)$$

Nhận Xét: Sóng tại M luôn trễ pha hơn sóng tại nguồn một lượng:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi L}{\lambda}$$

5.2. Giao thoa ánh sáng

1. Nguyên lý chồng chất ánh sáng



Tại điểm gặp nhau cường độ điện trường tổng hợp do hai điện trường E_1 và E_2 tạo nên bằng tổng các vector cường độ điện trường.

Nguyên lý này **chỉ đúng** đối với sóng ánh sáng có cường độ yếu (ánh sáng do nguồn sáng thông thường phát ra)

5.2. Giao thoa ánh sáng

2. Tổng hợp hai dao động cùng tần số, cùng phương

- Giả sử có hai sóng tới tại M cùng tần số và cùng phương:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

A_1, A_2 : biên độ dao động; φ_1, φ_2 : các pha ban đầu

- Sóng tổng hợp tại M: $x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$

Dao động tổng hợp là dao động sin có cùng tần số

- Biên độ A và pha ban đầu φ được xác định:

Trong đó:
$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

5.2. Giao thoa ánh sáng

3. Điều kiện có giao thoa cực đại, cực tiểu giao thoa ánh sáng

Gọi M là điểm trên màn E mà tại đó hai sóng ánh sáng chồng chất lên nhau

Hai sóng tới phải có cùng tần số

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega$$

$$x_1 = A_1 \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{L_1}{\lambda} \right)$$

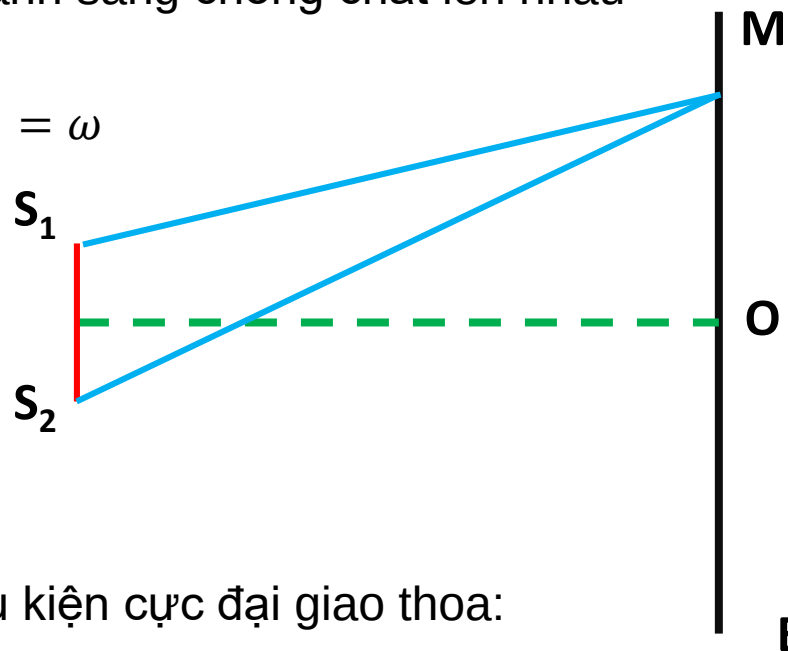
$$x_2 = A_2 \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{L_2}{\lambda} \right)$$

■ Sóng tổng hợp tại M:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi \frac{L_2 - L_1}{\lambda} = 2\pi \frac{\Delta L}{\lambda}$$



□ Điều kiện cực đại giao thoa:

$$\cos(\varphi_1 - \varphi_2) = 1$$

□ Điều kiện cực tiểu giao thoa:

$$\cos(\varphi_1 - \varphi_2) = -1$$

5.2. Giao thoa ánh sáng

3. Điều kiện có giao thoa cực đại, cực tiểu giao thoa ánh sáng

a) Hiệu pha $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ không biến đổi theo thời gian

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega \quad \Rightarrow \quad \text{Hai sóng tới phải có cùng tần số}$$

❖ Tại các điểm thoả mãn điều kiện $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = +1$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_2 - L_1) = 2k.\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Hay hiệu quang lộ: $\Delta L = L_2 - L_1 = k\lambda$ GIAO THOA CỰC ĐẠI

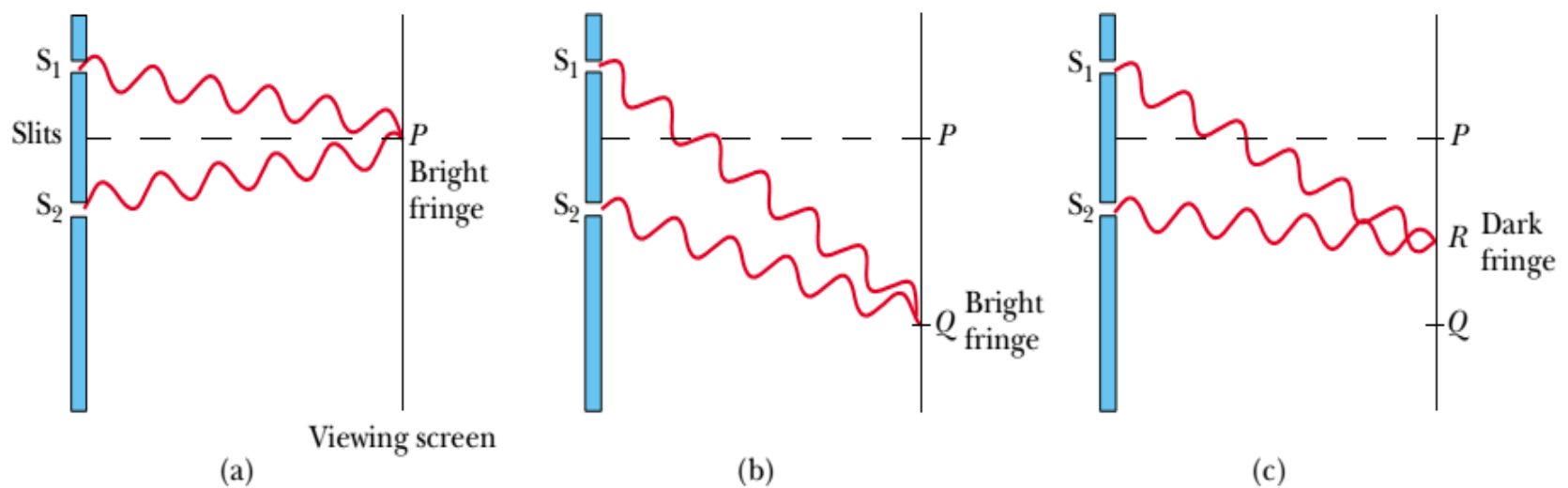
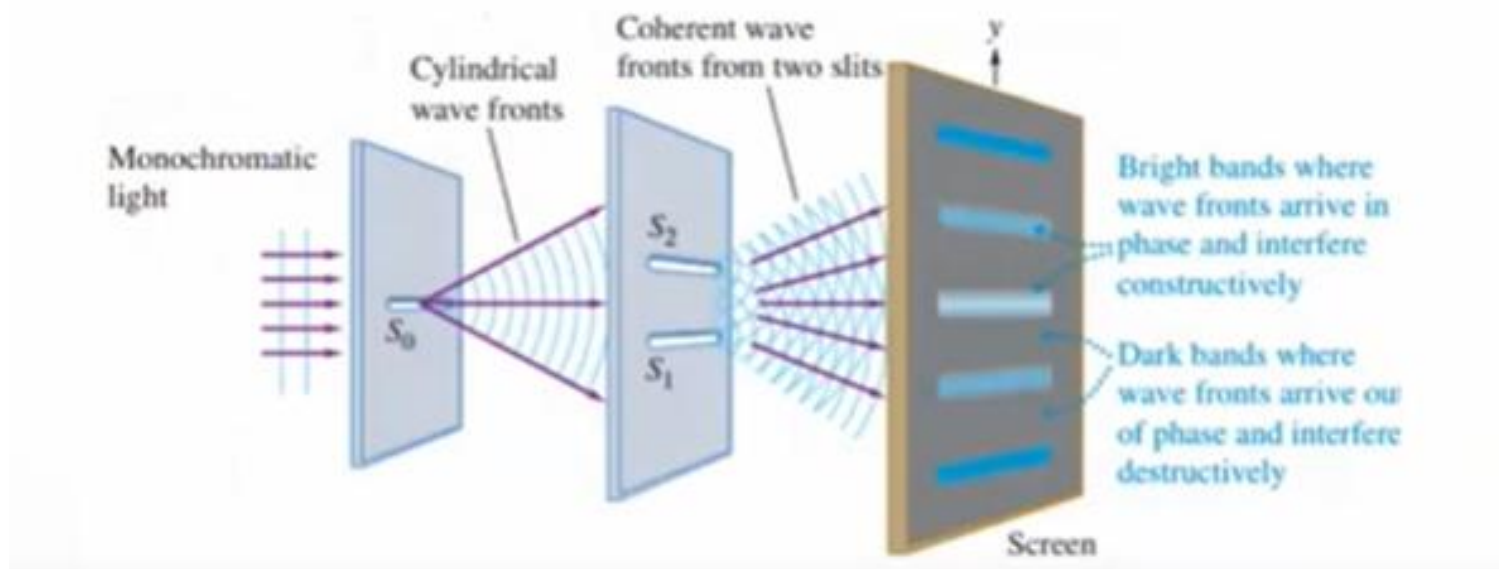
❖ Tại các điểm thoả mãn điều kiện $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_2 - L_1) = (2k + 1).\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Hay hiệu quang lộ: $\Delta L = L_1 - L_2 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ GIAO THOA CỰC TIỂU

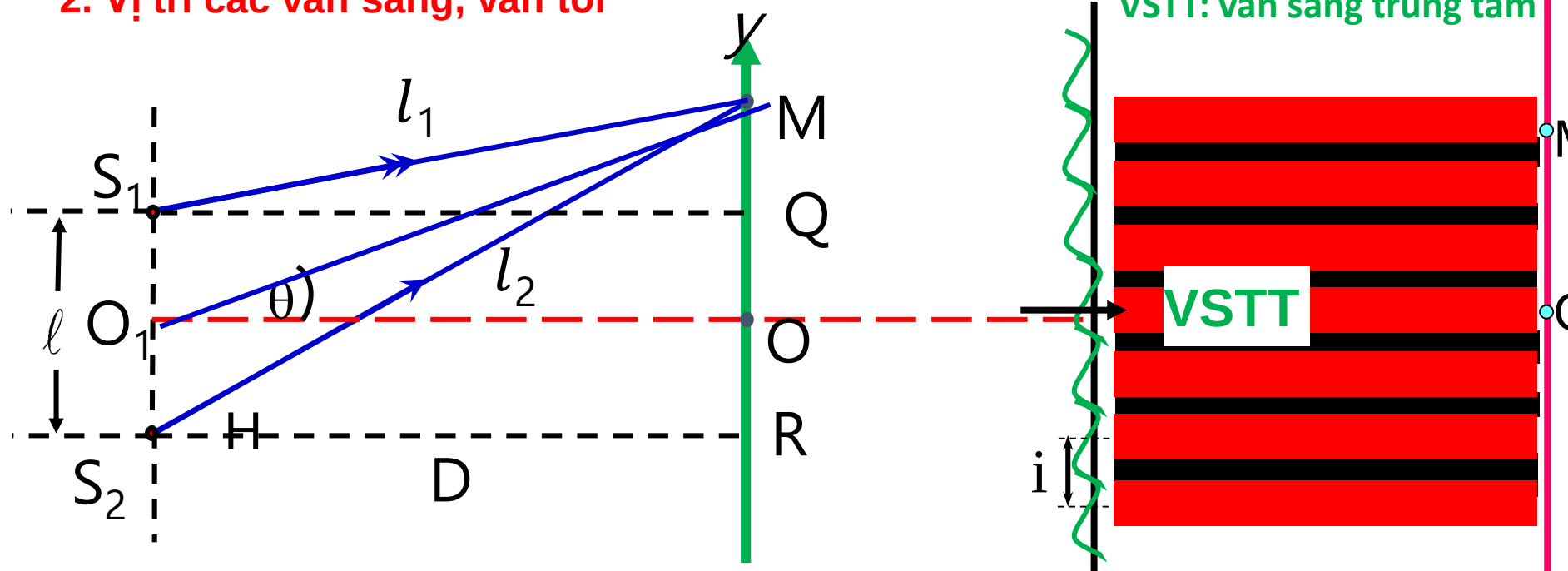
5.3 Hình dạng và vị trí vân giao thoa

2. Vị trí các vân sáng, vân tối



5.3 Hình dạng và vị trí vân giao thoa

2. Vị trí các vân sáng, vân tối



Trong môi trường không khí, nếu M là một điểm sáng, tức là thỏa mãn điều kiện cực đại:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = n(l_2 - l_1) = k\lambda$$

5.3 Hình dạng và vị trí vân giao thoa

2. Vị trí các vân sáng, vân tối

Khi thi chỉ cần áp dụng công thức

Xét 2 tam giác vuông RS_2M và QS_1M

$$l_2^2 = D^2 + (x + \frac{l}{2})^2$$

$$l_1^2 = D^2 + (x - \frac{l}{2})^2$$

→ $(l_2 - l_1)(l_2 + l_1) = 2xl$

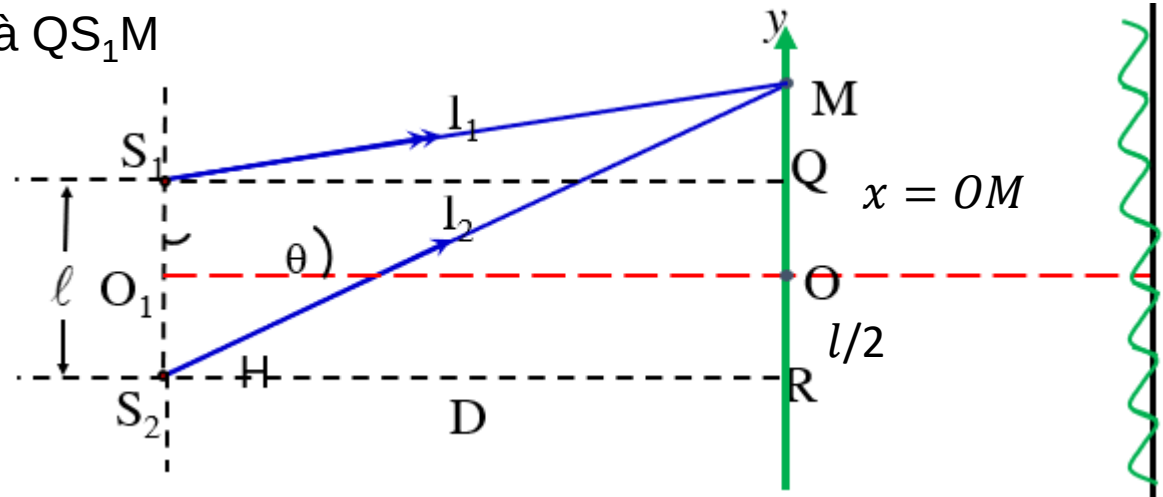
Với $l \ll D \Rightarrow l_2 + l_1 \approx 2D$

→ $(l_2 - l_1) = \frac{xl}{D} \quad (*)$

□ Nếu M là vân sáng:

$$l_2 - l_1 = k\lambda \quad (1)$$

Từ (1) (*): $\frac{xl}{D} = k\lambda \rightarrow x_k^s = k \frac{\lambda D}{l}$



l : khoảng cách giữa 2 nguồn sáng điểm S_1S_2
 D : khoảng cách từ nguồn sáng đến màn
 x : khoảng cách từ M đến O

□ Nếu M là vân tối:

$$l_2 - l_1 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} = (k + \frac{1}{2}) \lambda \quad (2)$$

Từ (2) và (*): $x_k^t = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{l}$

5.3 Hình dạng và vị trí vân giao thoa

Tóm lại:

1. Hiệu quang lộ giữa hai tia sáng

$$\Delta L = l_2 - l_1 = \ell \sin \theta \approx \ell \tan \theta = \ell \frac{x}{D}$$

2. Điều kiện có giao thoa cực đại tại M

$$\Delta L = \ell \sin \theta = k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

3. Điều kiện có giao thoa cực tiểu tại M

$$\Delta L = \ell \sin \theta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

4. Vị trí vân sáng tại M

$$x_s = k \frac{\lambda D}{\ell}$$

5. Vị trí vân tối tại M

$$x_t = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{\ell}$$

6. Khoảng vân

$$i = \frac{\lambda D}{\ell}$$



$$x_s = k \cdot i$$

$$x_t = \left(k + \frac{1}{2}\right) i$$

5.3. Giao thoa qua 2 khe Young

Ví dụ 5.1: Trong thực nghiệm giao thoa qua 2 khe Young, ta sắp xếp để có: $l = 0,150 \text{ mm}$; $D = 120 \text{ cm}$; $\lambda = 833 \text{ nm}$; $x = 2,00 \text{ cm}$

- a) Tính hiệu quang lộ giữa các tia từ 2 khe đến điểm M trên màn.
- b) Biểu diễn hiệu quang lộ theo λ
- c) Tại điểm M là vân sáng hay vân tối?

Đáp số: a) $\Delta L = 2,50 \text{ }\mu\text{m}$; b) $\Delta L = 3 \lambda$; c) Vân sáng

Ví dụ 5.2: Trong thực nghiệm giao thoa qua 2 khe Young, khoảng cách giữa 2 khe $l = 0,320 \text{ mm}$. Một chùm ánh sáng tới có bước sóng 500 nm cho nên giao thoa quan sát được trên màn. Hỏi, kể cả vân sáng trung tâm, ta quan sát có bao nhiêu vân sáng trong khoảng góc $-45^\circ < \theta < +45^\circ$?

Đáp số: $N = 905$ vân

Bài giải

$$\Delta L = l \sin \theta = k \lambda \Rightarrow \sin \theta = \frac{k \lambda}{l}$$

$$\text{mà } -45^\circ < \theta < +45^\circ \Rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2} < \sin \theta < +\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow -\frac{\sqrt{2} l}{2 \lambda} < k < +\frac{\sqrt{2} l}{2 \lambda}$$

$$-452,5 < k < +452,5 \quad \Rightarrow \quad k = -452, \dots, 0, \dots, +452$$

$$\text{Số vân sáng: } N = 2k_{\text{max}} + 1 = 905$$

5.3. Giao thoa qua 2 khe Young

Ví dụ 5.3: Nguồn sáng phát ra 2 bước sóng $\lambda = 430 \text{ nm}$ và $\lambda' = 510 \text{ nm}$.

a) Tính khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 3 của 2 sóng.

b) Xác định vị trí trùng nhau của 2 sóng.

Cho: $D = 1,2 \text{ m}$ và $l = 20 \mu\text{m}$

Đáp số: a) $\Delta y = 1,44 \text{ cm}$; b) $y = 1,32 \text{ m}$

Bài giải

a) Với sóng λ $x_k^s = 3 \frac{\lambda D}{\ell}$

Với sóng λ' $x_k'^3 = 3 \frac{\lambda' D}{\ell}$

➡ $\Delta x = x_k'^3 - x_k^s = 3(\lambda' - \lambda) \frac{D}{\ell}$

b)

$$y_1 = k_1 \frac{\lambda D}{\ell}$$

$$y_2 = k_2 \frac{\lambda' D}{\ell}$$

Vị trí trùng nhau: $y_1 = y_2 \Rightarrow y_1 = y_2 = k_1 \frac{\lambda D}{\ell} = 1,32(m)$

➡ $\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{51}{43} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 51 \\ k_2 = 43 \end{cases}$

5.5. GIAO THOA CHO BỜY BẰN MỎNG TRONG SUỐT

Định luật Lloyd về sự kéo dài quang lộ của tia sáng

Tại M cho vân sáng, hoặc vân tối tùy thuộc vào ΔL .

$$\Delta L = k\lambda \quad \text{hoặc} \quad \Delta L = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

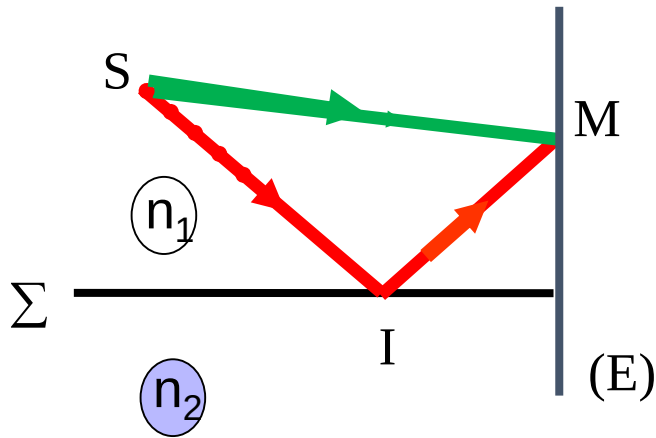
→ Nhưng thí nghiệm của Lloyd cho **kết quả hoàn toàn ngược lại**.

Lloyd nhận xét:

Khi tia sáng phản xạ trên mặt phân cách từ môi trường có **chiết suất lớn hơn** thì quang lộ tăng thêm $\lambda/2$: sự tăng nửa sóng (ngược lại quang lộ không tăng):

$$L_1 = n_1 SM$$

$$L_2 = n_1 SI + n_1 IM + \lambda/2 \quad \text{Với } n_1 < n_2$$



Σ : mặt phân cách giữa 2 môi trường n_1 và n_2

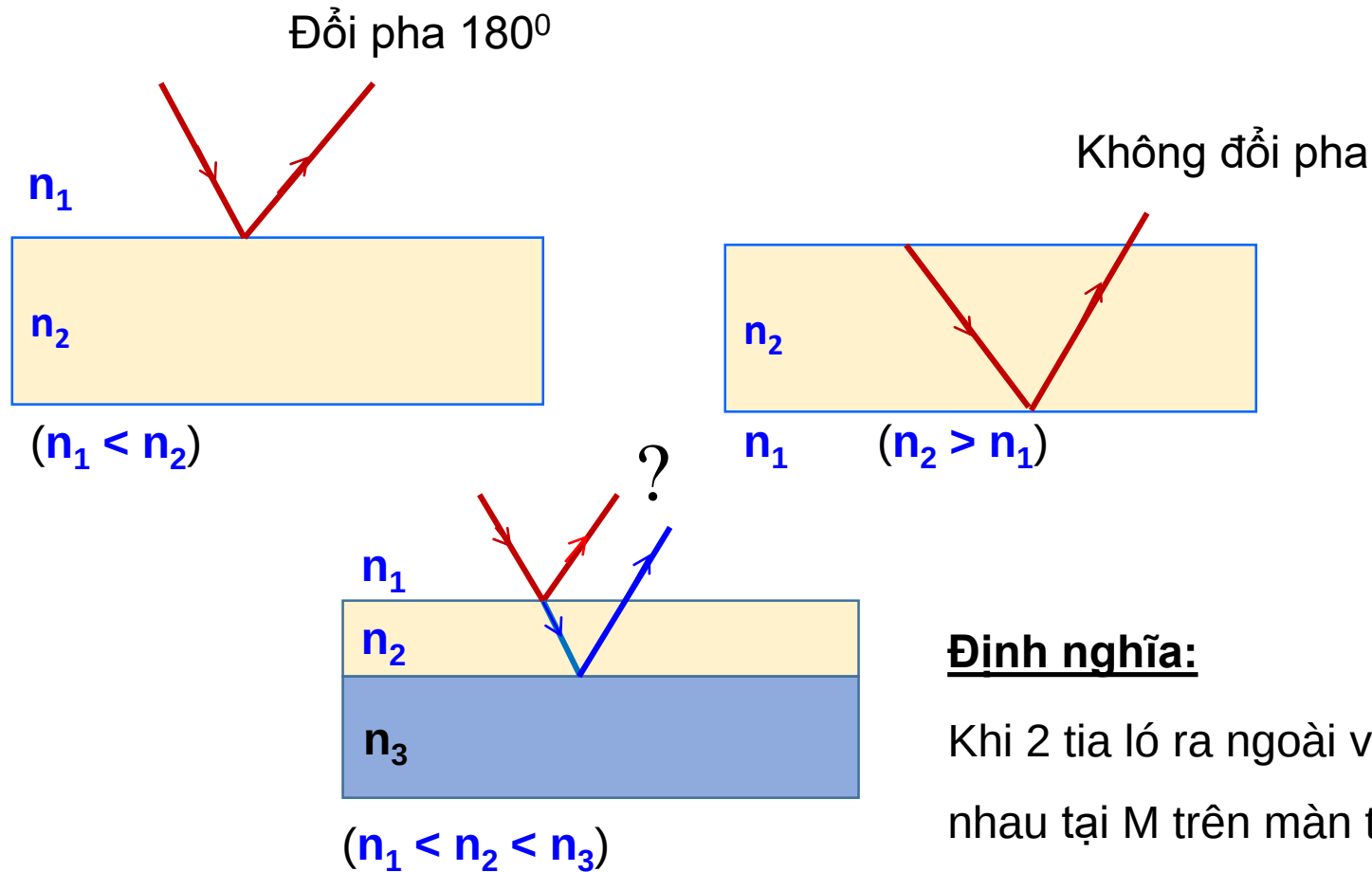
$n_1 = 1$: không khí

$n_2 > 1$: nước, thủy tinh,...

(E): màn ảnh

S: nguồn sáng

5.5. GIAO THOA CHO BỜ BẰN MỎNG TRONG SUỐT



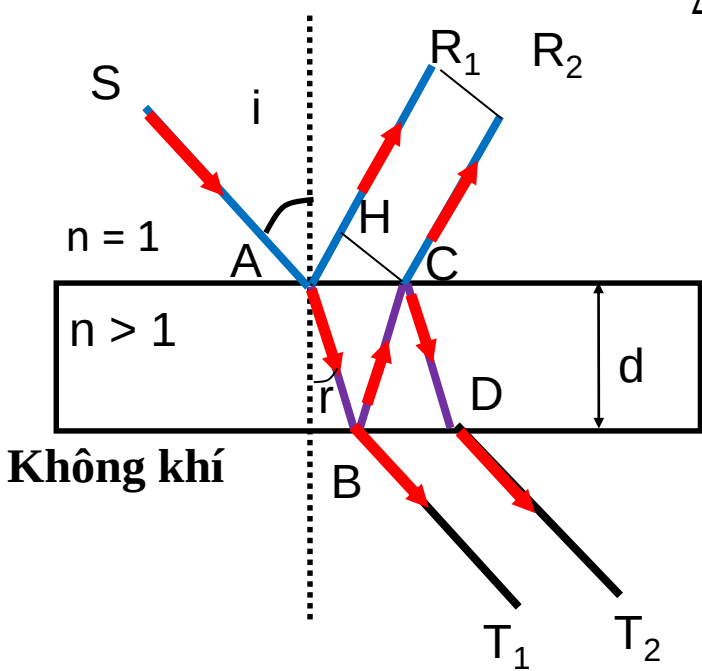
Định nghĩa:

Khi 2 tia ló ra ngoài và tia phản xạ gặp nhau tại M trên màn thì xảy ra hiện tượng giao thoa gọi là hiện tượng giao thoa cho bờ bản mỏng.

5.5. GIAO THOA CHO BỜ BẰN MỎNG TRONG SUỐT

Trường hợp 1

Không khí



Không khí

Chứng minh công thức:

Hiệu quang lộ giữa 2 tia R_1 và R_2 :

$$\Delta L = [SABCR_2] - [SAR_1 + \frac{\lambda}{2}] = (AB + BC)n - [AH + \frac{\lambda}{2}]$$

Theo hình vẽ :

$$\cos r = \frac{d}{AB}$$

$$AB = BC = \frac{d}{\cos r}; AH = 2d \tan r \sin i$$

Mà : $n \sin r = \sin i$

Định luật snell

→ $\Delta L = 2dn \cos r - \frac{\lambda}{2}$

Nếu: $\cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r}$

→ $\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$

Tia R_1 phản xạ từ chiết suất thủy tinh vào không khí → $+\frac{\lambda}{2}$: ĐL Gloyd

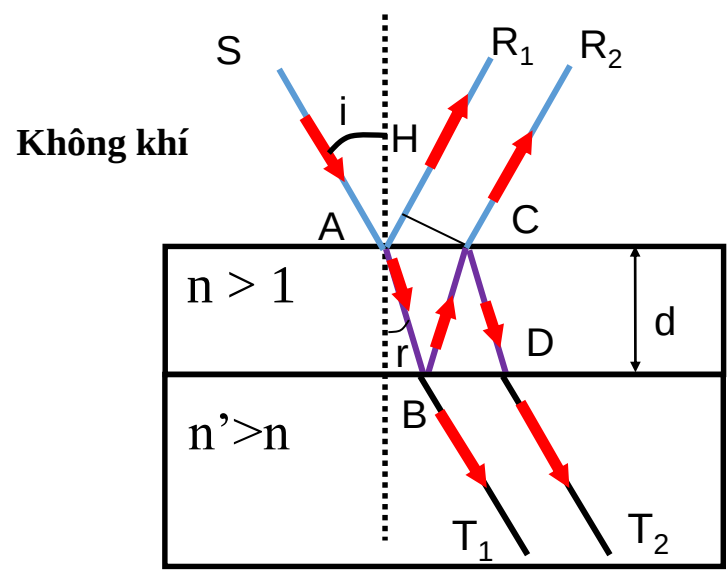
5.5. GIAO THOA CHO BỜY BẢN MỎNG TRONG SUỐT

Trường hợp 2

Hiệu quang lộ giữa R_1 và R_2 :

$$\Delta L = [SABCR_2 + \frac{\lambda}{2}] - [SAR_1 + \frac{\lambda}{2}] = (AB + BC)n - AH$$

Theo hình vẽ :



$$AB = BC = \frac{d}{\cos r}; AH = 2d \tan r \sin i$$

Mà : $n \sin r = \sin i$

→ $\Delta L = 2dn \cos r$

Nếu thay $\cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r}$

→ $\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}$

5.5. GIAO THOA CHO BỜ BẰN MỎNG TRONG SUỐT

Tóm tắt lại giao thoa

Cực đại giao thoa

Trường hợp 1 $\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

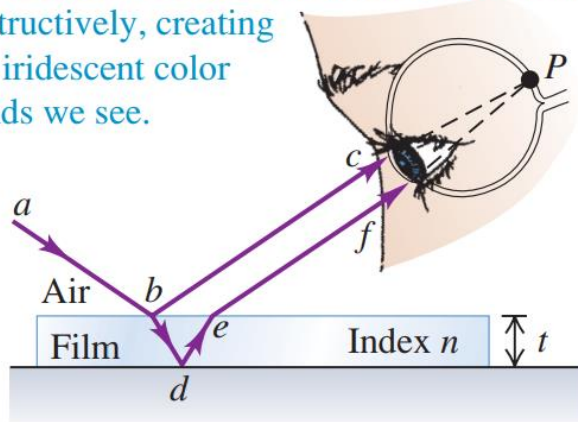
Trường hợp 2 $\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = k\lambda$

Cực tiểu giao thoa

$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

Some colors interfere constructively and others destructively, creating the iridescent color bands we see.



Interference between rays reflected from the two surfaces of a thin film



5.5. GIAO THOA CHO BỜY BẢN MỎNG TRONG SUỐT

Trường hợp ánh sáng tới gần vuông góc với mặt phẳng ($i = 0$):

Hiệu quang lộ:

$$\Delta L = 2t\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$$

- Quang lộ tia 1: $L_1 = L_0 + \lambda/2$
- Quang lộ tia 2: $L_2 = L_0 + 2nt$

Hiệu quang lộ:

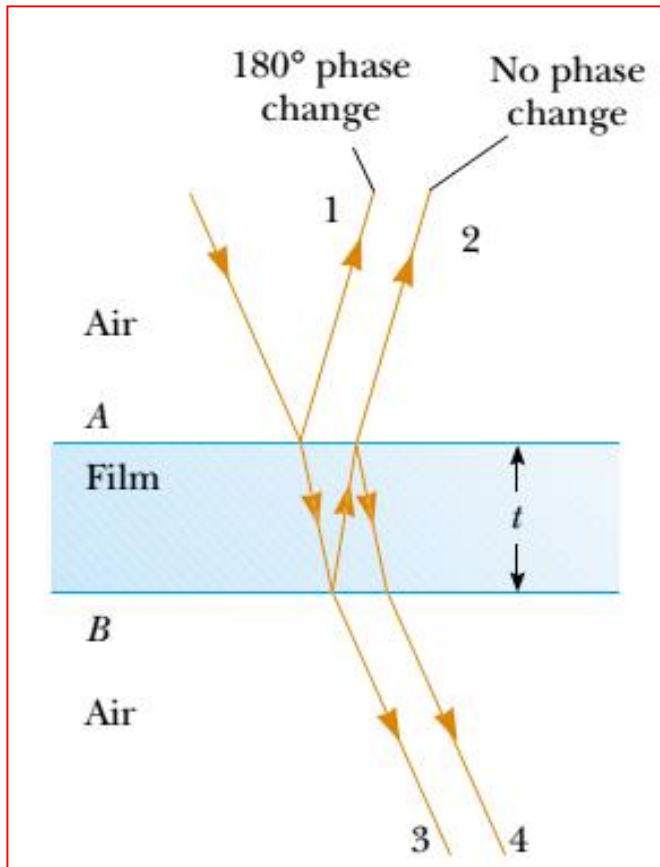
$$\Delta L = 2nt - \frac{\lambda}{2}$$

Điều kiện để có giao thoa cực đại:

$$2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

Điều kiện để có giao thoa cực tiểu:

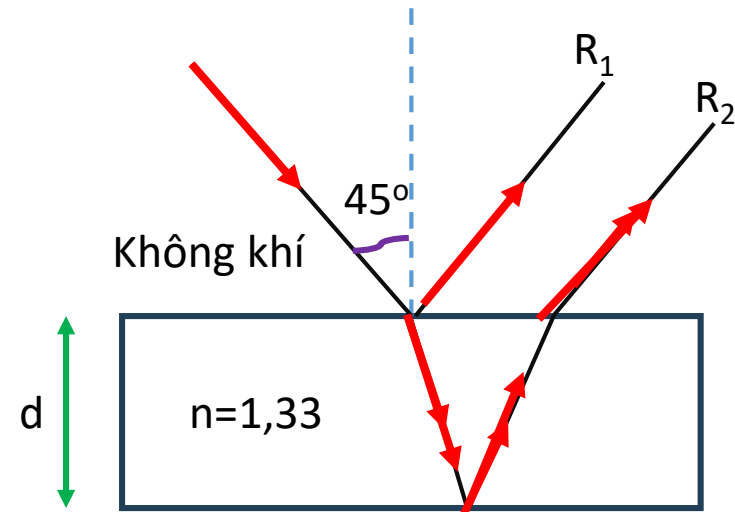
$$2nt = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$



5.5. GIAO THOA CHO BỜ BẢN MỎNG TRONG SUỐT

Ví dụ 5.4: Chiếu một chùm ánh sáng trắng xiên một góc 45° lên một màng nước xà phòng. Tìm bề dày nhỏ nhất của màng để những tia phản chiếu có màu vàng. Cho biết bước sóng của ánh sáng vàng là 6.10^{-5} cm. Chiết suất của xà phòng là $n = 1,33$.

Bài giải



Sử dụng TH₁: môi trường bên dưới có chiết suất nhỏ hơn chiết suất bản mỏng

- Nhìn thấy màu vàng $\rightarrow$ cực đại giao thoa

- Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

- $D_{\min}$ khi k min hay $k = 0$:

$$\Rightarrow 2d_{\min}\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = k\lambda = 0$$

$$\Rightarrow d_{\min} = \frac{\lambda}{4\sqrt{n^2 - \sin^2 i}} = \frac{6.10^{-5} \cdot 10^{-2}}{4\sqrt{1,33^2 - \sin^2 45}} =$$

$$\Rightarrow d_{\min} = \dots (\text{m})$$

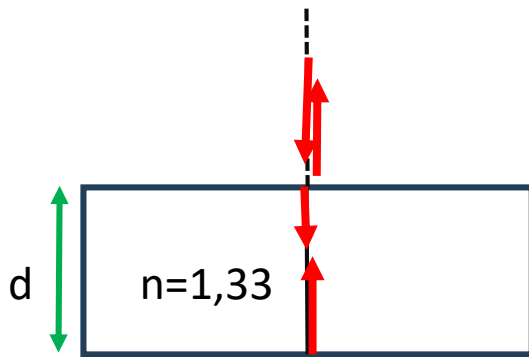
5.5. GIAO THOA CHO BỜ BẢN MỎNG TRONG SUỐT

Ví dụ 5.5: Chiếu một chùm ánh sáng trắng vuông góc lên lớp xà phòng có chiết suất $n = 1,33$ lơ lửng trong không khí.

- Tính bề dày nhỏ nhất mà ánh sáng màu vàng có giao thoa cực đại.
- Tính bề dày nhỏ nhất mà ánh sáng màu vàng có giao thoa cực tiểu.
(bước sóng ánh sáng màu vàng có bước sóng 590 nm).

Bài giải

- Xác định TH_1 or TH_2 : lớp xà phòng lơ lửng trong không khí $\rightarrow$ chiết suất môi trường bên dưới nhỏ hơn bản mỏng $\rightarrow$ áp dụng TH_1



a) giao thoa cực đại: $\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$d_{\min}$ khi k min hay $k = 0 \rightarrow 2d_{\min}\sqrt{n^2 - \sin^2 0} - \frac{\lambda}{2} = 0$

$\rightarrow 2d_{\min}n - \frac{\lambda}{2} = 0 \rightarrow d_{\min} = \frac{\lambda}{4n} = 1,47 \cdot 10^{-7} (m)$

b) giao thoa cực tiểu:

$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = (k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$d_{\min}$ khi k min hay $k = 0$

$$\rightarrow 2d_{\min}n - \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2} \rightarrow d_{\min} = \frac{\lambda}{2n} = 0,125 (\mu m)$$

$$d_{\min} = 1,25 \cdot 10^{-7} (m)$$



5.5. GIAO THOA CHO BỜ BẰN MỎNG TRONG SUỐT

Ví dụ 5.6: Một bong bóng xà phòng (chiết suất $n = 1,33$) nổi trên không khí. Tính bước sóng của ánh sáng nhìn thấy để có phản xạ mạnh nhất. Biết bề dày của lớp bong bóng là 115 nm.

Đáp số: $\lambda = 611,8 \text{ nm}$

Bài giải

Quang lộ tia 1: $L_1 = L_0 + \lambda/2$

Quang lộ tia 2: $L_2 = L_0 + 2nt$

➡ Hiệu quang lộ: $\Delta L = L_2 - L_1 = 2nt - \lambda/2$

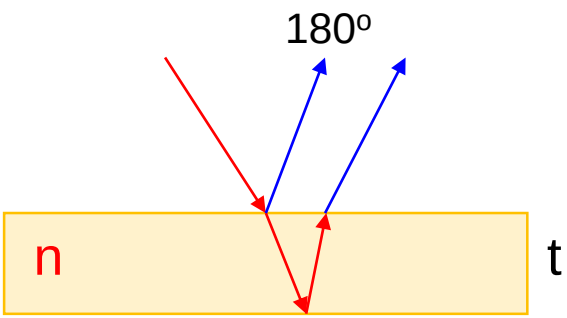
Ánh sáng phản xạ mạnh nhất
thoả điều kiện GTCD:

$$\Delta L = 2nt - \lambda/2 = k\lambda$$

Với $2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$

➡ $\lambda = \frac{2nt}{k + 0,5} = \frac{305,9}{k + 0,5}$

- Với $k = 0$ ➡ $\lambda = 611,8 \text{ (nm)}$
 $k = 1$ ➡ $\lambda = 203,9 \text{ (nm) (LOẠI)}$



5.5. GIAO THOA CHO BỜİ BẦN MỎNG TRONG SUỐT

Ví dụ 5.7: Một lớp mỏng có chiết suất $n = 1,5$ bao quanh bởi không khí. Chiếu chùm sáng thẳng góc lên bề mặt lớp mỏng này. Phân tích các tia phản xạ cho thấy rằng các bước sóng 360 nm, 450 nm và 602 nm là các bước sóng còn thiếu trong phổ ánh sáng nhìn thấy.

a) Tính bề dày của lớp mỏng.

b) Tính các bước sóng ánh sáng nhìn thấy sáng nhất trong nền giao thoa do phản xạ.

c) Nếu lớp mỏng này nằm trên bản thủy tinh có chiết suất 1,6, hãy tính các bước sóng trong phổ ánh sáng nhìn thấy mà còn thiếu trong các ánh sáng phản xạ.

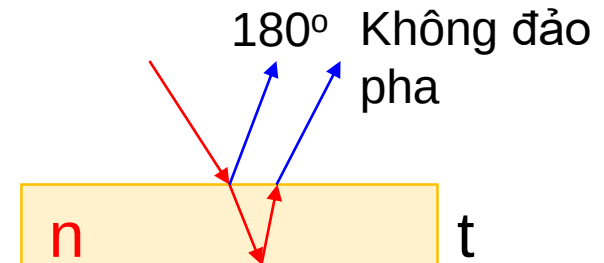
Đáp số: a) $t = 600$ nm; b) $\lambda = 720$ nm, 514,3 nm, 400 nm; c) $\lambda = 720$ nm, 514,3 nm, 400 nm

Bài giải a) Bề dày lớp mỏng

Quang lộ tia 1: $L_1 = L_0 + \lambda/2$

Quang lộ tia 2: $L_2 = L_0 + 2nt$

Hiệu quang lộ: $\Delta L = L_2 - L_1 = 2nt - \lambda/2$



5.5. GIAO THOA CHO BỜY BẢN MỎNG TRONG SUỐT

Các bước sóng còn thiếu thoả điều kiện GTCT

$$\Delta L = 2nt - \lambda / 2 = (k + 1/2)\lambda$$

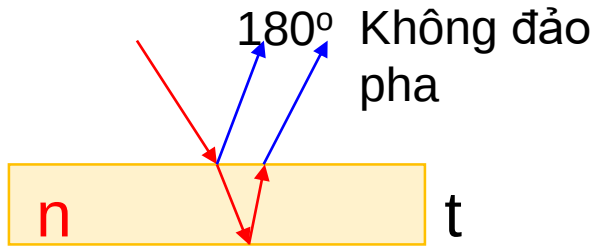
$$2nt = (k + 1)\lambda = m\lambda \quad (m = 0, 1, \dots) \quad (1)$$

Với $\lambda_1 = 360 \text{ nm}$ $\rightarrow$

$$2nt = m_1\lambda_1$$

Với $\lambda_2 = 450 \text{ nm}$ $\rightarrow$

$$2nt = m_2\lambda_2$$



$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{5}{4}$$

$\rightarrow m_1 = 5, m_2 = 4$ Thay vào (1): Bề dày

$$t = \frac{m_1\lambda_1}{2n} = 600(nm)$$

b) Các bước sóng sáng nhất thoả điều kiện GTCTĐ

$$\Delta L = 2nt - \lambda/2 = k\lambda \quad \rightarrow \quad \Delta L = 2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \rightarrow \quad \lambda = \frac{2nt}{k + 0,5}$$

Với $k = 0 \rightarrow \lambda = \frac{2 \times 1,5 \times 600}{0,5} = 3600 (nm) \quad (\text{loại})$

5.5. GIAO THOA CHO BỜY BẰN MỎNG TRONG SUỐT

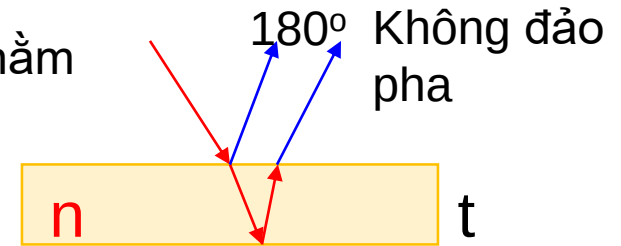
Với $k = 1 \Rightarrow \lambda = 1200 \text{ (nm)}$ (Loại) Với $k = 4 \Rightarrow \lambda = 400 \text{ (nm)}$ (Nhận)
Với $k = 2 \Rightarrow \lambda = 720 \text{ (nm)}$ (Nhận) Với $k = 5 \Rightarrow \lambda = 327,3 \text{ (nm)}$ (Loại)
Với $k = 3 \Rightarrow \lambda = 514,28 \text{ (nm)}$ (Nhận)

b) CHÚ Ý: Nếu cho biết bước sóng ánh sáng nhìn thấy nằm trong khoảng: $380\text{nm} \leq \lambda \leq 760\text{nm}$

$$\lambda = \frac{2nt}{k + 0,5} \Rightarrow 380 \leq \frac{2nt}{k + 0,5} \leq 760$$

$$\Rightarrow \frac{2nt}{760} - 0,5 \leq k \leq \frac{2nt}{380} - 0,5 \Rightarrow 1,8 \leq k \leq 4,2$$

Vậy: $k = 2, 3, 4$



5.5. GIAO THOA CHO BỜY BẢN MỎNG TRONG SUỐT

c)

Quang lộ tia 1: $L_1 = L_0 + \lambda/2$

Quang lộ tia 2: $L_2 = L_0 + 2nt + \lambda/2$

Hiệu quang lộ: $\Delta L = L_2 - L_1 = 2nt$

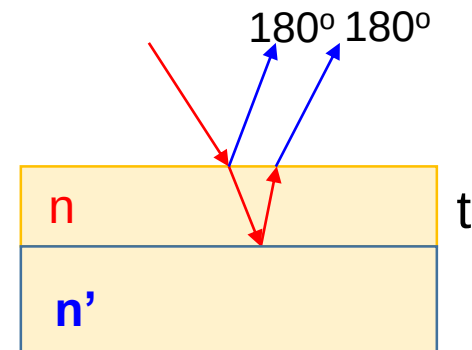
Ánh sáng còn thiếu thoả điều kiện GTCT

$$\Rightarrow \Delta L = 2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \Rightarrow \lambda = \frac{2nt}{k + 0,5} \quad (1)$$

Bước sóng ánh sáng nhìn thấy nằm trong khoảng: $380\text{nm} \leq \lambda \leq 760\text{nm}$

$$1,8 \leq k \leq 4,2 \quad \text{Vậy: } k = 2, 3, 4$$

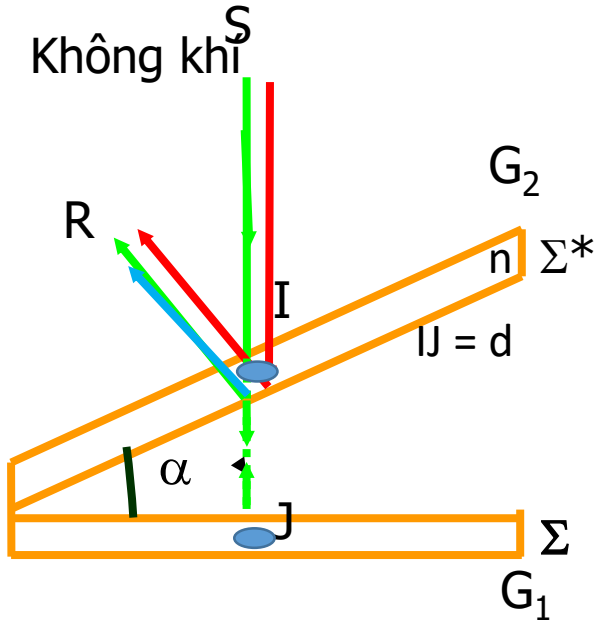
Thay k vào (1): $\lambda = 720 \text{ nm}, 514,3 \text{ nm}, 400 \text{ nm}$



5.7. Giao thoa trên nêm không khí

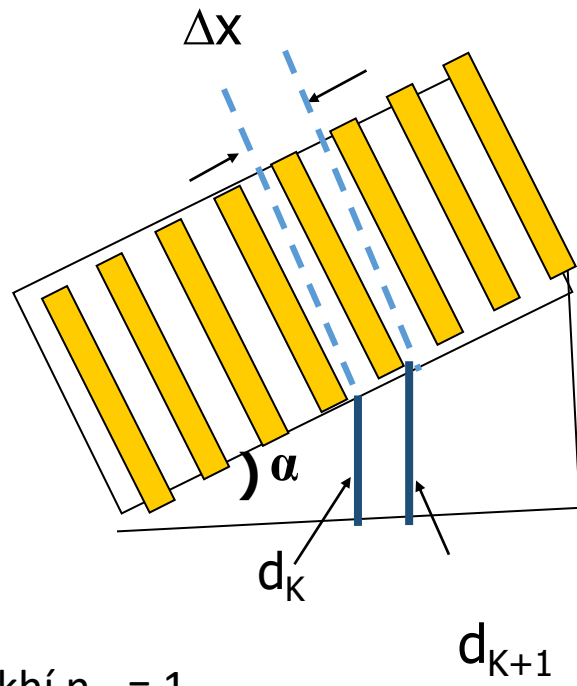
Vân giao thoa cùng độ dày cho bởi 1 nêm không khí

Cho 2 bản thủy tinh (thanh màu cam) có chiết suất n hợp nhau α .



Chiết suất không khí $n_{kk} = 1$

Hình a



Hình b

Nếu đặt mắt trên nêm thì ta sẽ thấy các vân sáng, tối trên nêm

5.7. Giao thoa trên nêm không khí

Hiệu quang lộ: $\Delta L = L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2}$

□ Những điểm tối thỏa mãn công thức:

$$L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow d_k = k \frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

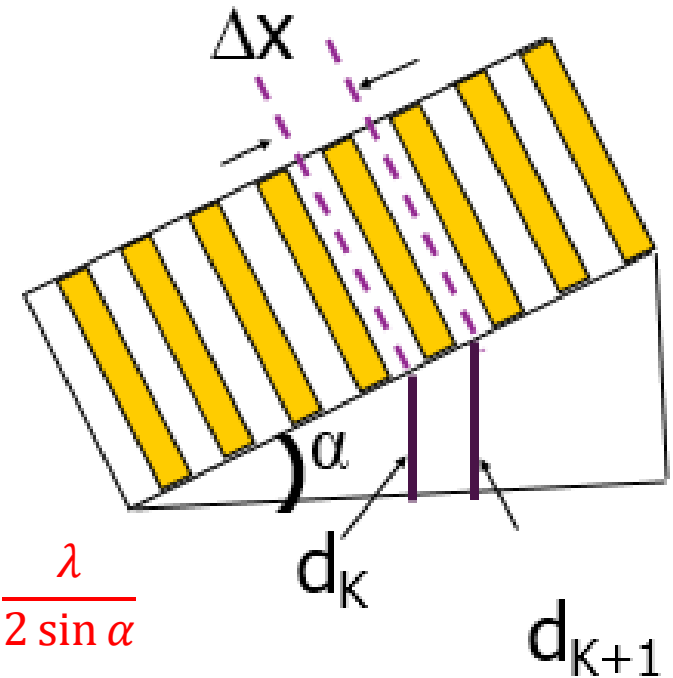
❖ Khoảng cách giữa 2 vân $\Delta x = \frac{d_{k+1} - d_k}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{2 \sin \alpha}$

□ Những điểm sáng thỏa mãn công thức:

$$L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\Rightarrow d_k = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2, \dots$$

❖ Nếu cho $\alpha = 1$ phút, $\lambda = 5890 \text{ \AA}$ thì $\Delta x = 1 \text{ mm}$

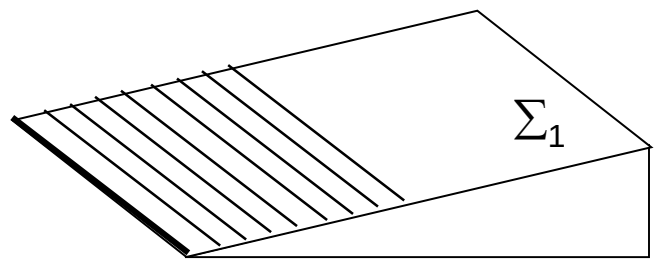


Khoảng cách giữa 2 vân sáng hoặc 2 vân tối liên tiếp gần nhau nhất là Δx .

α là góc nghiêng của 2 nêm.

λ : bước sóng của ánh sáng tới

5.7. Giao thoa trên nêm không khí



- Quang lộ tia 1: $L_1 = L_0$
- Quang lộ tia 2: $L_1 = L_0 + 2t + \lambda/2$

Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2t + \frac{\lambda}{2}$

Vị trí vân tối:

$t = k \frac{\lambda}{2}$ ($k = 0, 1, 2..$)

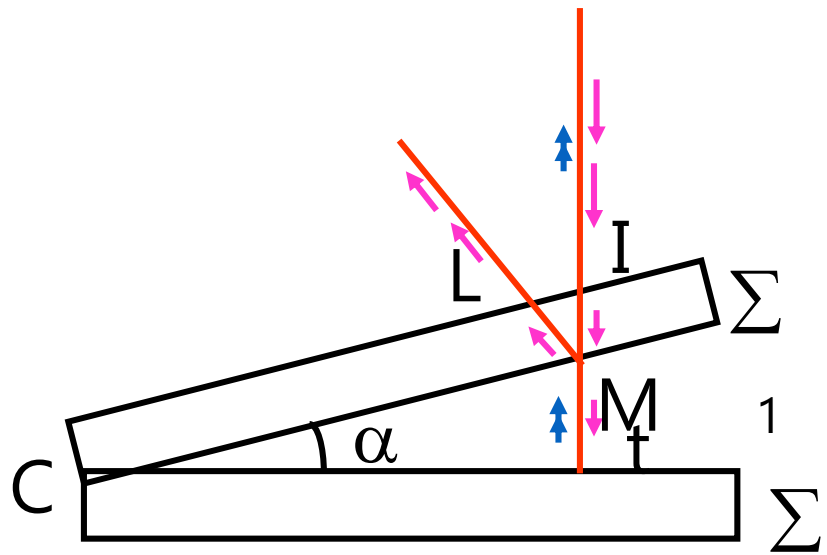
- ❖ Phân biệt t và d
- ❖ d_k : độ dày của nêm ở cực đại thứ k
- ❖ t: vị trí của vân sáng hoặc tối

Vị trí vân sáng:

$t = k \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{4}$ ($k = 1, 2..$)

hoặc

$t = k \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = (k + 1/2) \frac{\lambda}{2}$
($k = 0, 1, 2..$)



5.7. Giao thoa trên nêm không khí

Ví dụ 5.8: Một nêm không khí mỏng được tạo ra bằng việc đặt một miếng giấy nhỏ chêm giữa các mép của hai bản thủy tinh phẳng. Chiếu ánh sáng có bước sóng 700 nm thẳng góc với bản thủy tinh, các vân giao thoa quan sát được bởi các tia phản xạ.

a) Tính góc của nêm. Biết trên mỗi cm quan sát được 5 vân tối liên tiếp (không kể vân tối tại mép).

b) Tính khoảng cách giữa bề dày cho vân sáng bậc 5 và vân tối bậc 3.

c) Tại vị trí cách mép nêm có bề dày $t = 2625$ nm, ta quan sát thấy vân sáng hay vân tối? Bậc mấy?

Đáp số: a) $\sin \alpha = 1,75 \cdot 10^{-4}$, b) $\Delta t = 525$ nm, c) Vân sáng bậc 8

Bài giải

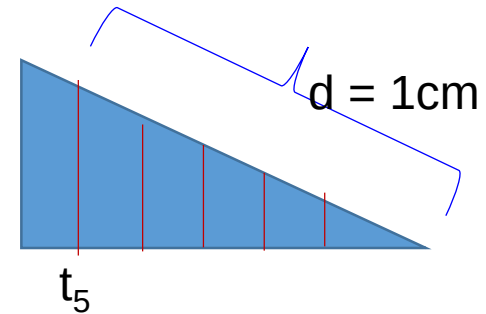
a) $t = k \frac{\lambda}{2}$

$$\sin \alpha = \frac{t_5}{d} = 5 \frac{\lambda}{2d} = \frac{5 \times 700 \cdot 10^{-9}}{2 \times 1 \times 10^{-2}} = 1,75 \cdot 10^{-4}$$

$$\alpha = 0,01 \text{ rad}$$

b)

$$\begin{aligned} \Delta t &= t_{s5} - t_{t3} = \left(4 + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} - 3 \frac{\lambda}{2} \\ &= 1,5 \cdot \frac{\lambda}{2} = 525 \text{ (nm)} \end{aligned}$$

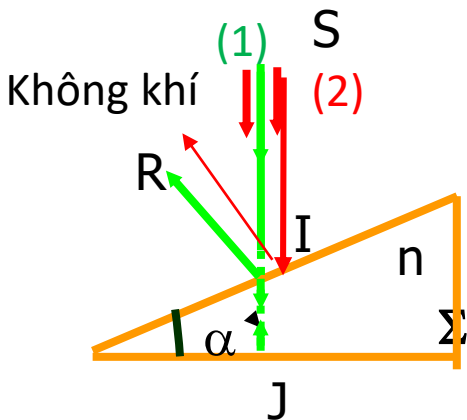


c)

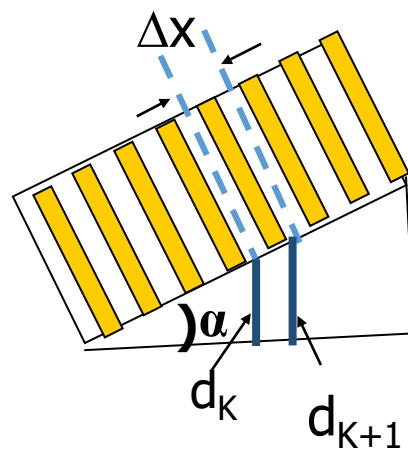
$$d = m \frac{\lambda}{2} \Rightarrow m = \frac{2d}{\lambda} = 7,5$$

là vân sáng, bậc 8

5.7'. Giao thoa cho bởi nêm thủy tinh



Hình a



Hình b

Hiệu quang lộ: $\Delta L = L_2 - L_1 = 2dn - \frac{\lambda}{2}$

□ Những điểm sáng thỏa mãn công thức

$$L_2 - L_1 = 2dn - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$d_k = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n}; k = 1, 2, 3, \dots$$

□ Những điểm tối thỏa mãn công thức:

$$L_2 - L_1 = 2dn - \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$d_k = (k + 1) \frac{\lambda}{2n}; k = -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

❖ Khoảng cách giữa 2 vân:

$$\Delta x = \frac{d_{k+1} - d_k}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$

n : chiết suất thủy tinh

5.7'. Giao thoa cho bởi nêm thủy tinh

Ví dụ 5.9: Chiếu một chùm tia sáng có bước sóng $\lambda = 0,55 \mu\text{m}$ được rọi vuông góc với mặt nêm thủy tinh (chiết suất $n = 1,5$). Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng $0,21 \text{ mm}$. Tính góc nghiêng giữa hai mặt nêm.

Bài giải:

❖ Khoảng cách giữa 2 vân:
$$\Delta x = \frac{d_{k+1} - d_k}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{2n \Delta x} = \frac{0,55 \times 10^{-6}}{2 \times 1,5 \times 0,21 \times 10^{-3}} = 8,75 \times 10^{-4} \quad n: \text{chiết suất thủy tinh}$$

$$\Rightarrow \alpha = 0^\circ 3' 0,07''$$

Ví dụ 5.10: Chiếu một chùm tia sáng có bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ được rọi vuông góc với mặt nêm không khí ($n = 1$). Bề rộng mỗi vân bằng $0,05 \text{ cm}$. Tính góc nghiêng giữa hai mặt nêm.

Bài giải: ❖ Δx Khoảng cách giữa 2 vân sáng hoặc 2 vân tối gần nhau nhất
 $\rightarrow \Delta x = 2 \text{ bề rộng vân}$

$$\Delta x = \frac{d_{k+1} - d_k}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{2 \sin \alpha} \rightarrow \sin \alpha = \frac{\lambda}{2 \Delta x} = \frac{0,5 \times 10^{-6}}{2 \times 2 \times 0,05 \times 10^{-3}} = 2,5 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow \alpha = 0^\circ 0' 51''$$

5.8. Vân tròn Newton

Trong tam giác vuông OMH:

$R^2 = (R - d_k)^2 + \rho_k^2$ Với R: bán kính quả cầu thủy tinh

$\rho_k^2 = d_k (2R - d_k) \implies d_k \approx \frac{\rho_k^2}{2R}$

► **Các vân tối** thoả mãn điều kiện

$$\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

Bán kính vân tròn tối thứ k: ρ_k

$\rho_k = \sqrt{\lambda \cdot k \cdot R}$ ($k = 0, 1, 2, ..$)

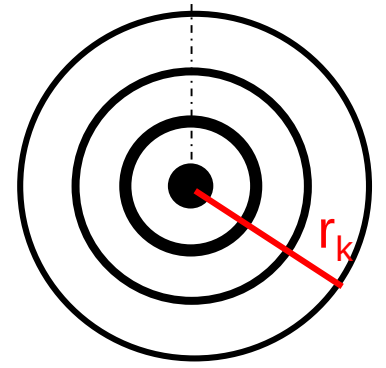
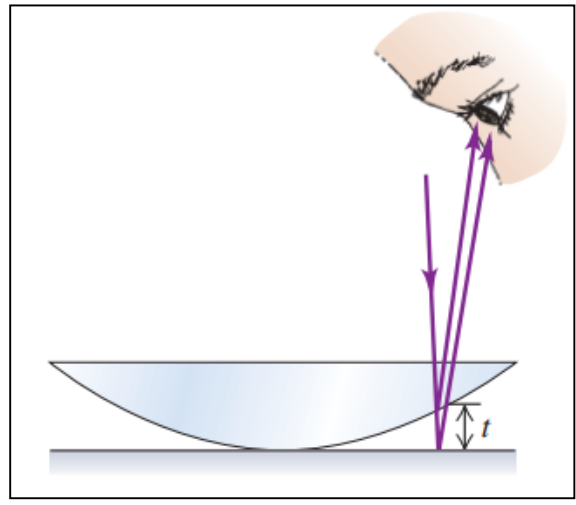
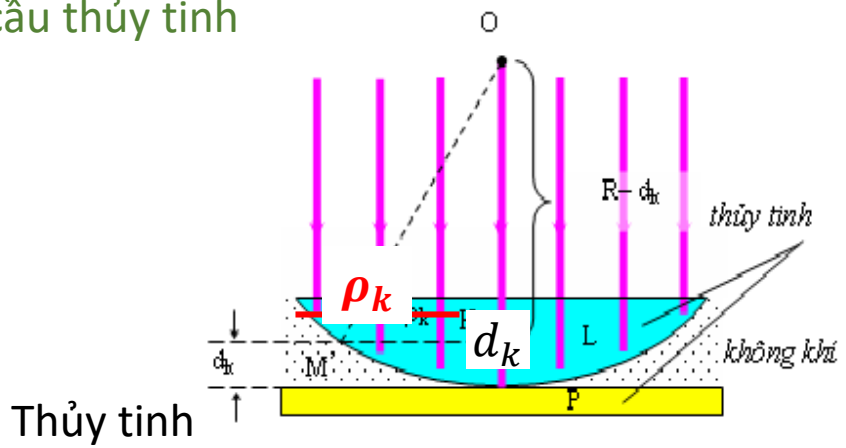
► **Các vân sáng** thoả mãn điều kiện

$$\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

Bán kính vân tròn sáng thứ k: ρ_k

$\rho_k = \sqrt{(k - \frac{1}{2}) \cdot \lambda \cdot R}$ ($k = 1, 2, ..$)

Chùm tia sáng song song



Hình : Vân tròn Newton

5.8. Vân tròn Newton

Hiệu quang lộ: $\Delta L = 2t + \frac{\lambda}{2}$

Vị trí vân tối: $t = k \frac{\lambda}{2}$ ($k = 0, 1, 2, ..$)

Vị trí vân sáng: $t = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$ ($k = 0, 1, 2, ..$)

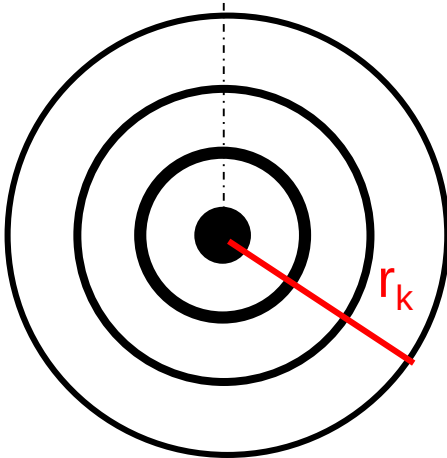
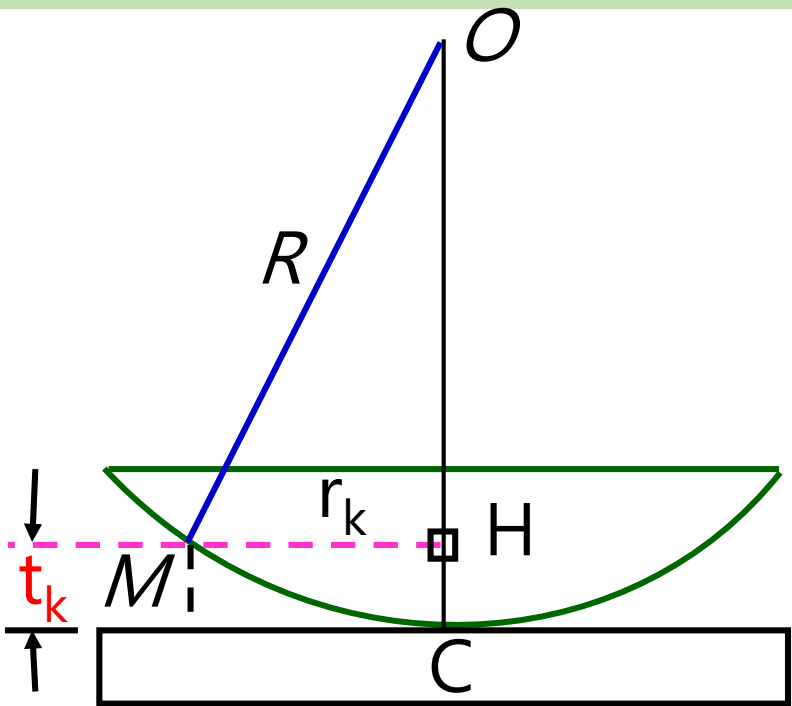
Bán kính vân tối thứ k

$$r_k^2 = R^2 - (R - t_k)^2 \approx 2Rt_k$$
$$r_k = \sqrt{kR\lambda}$$

Bán kính vân sáng thứ k

$$r_k = \sqrt{(k + 1/2)R\lambda}$$

($k = 0, 1, 2, ...$)



5.8. Vân tròn Newton

Ví dụ 5.13: Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc vuông góc với bản cho vân tròn Newton và quan sát ánh sáng phản xạ. Bán kính của hai vân tối liên tiếp lần lượt bằng 6,0mm và 6,48mm, bán kính cong của thấu kính bằng 10m. Tìm số thứ tự của các vân tối trên và bước sóng của ánh sáng tới.

Đáp số: $r_1 = 0,72 \text{ mm}$; $r_2 = 1,25 \text{ mm}$

Ví dụ 5.12 Một thí nghiệm vân tròn Newton gồm một thấu kính thủy tinh phẳng – lồi (chiết suất $n = 1,5$), bán kính $R = 5 \text{ cm}$, đặt trên một bản thủy tinh phẳng như hình. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 650 nm thẳng góc với thấu kính, ta quan sát thấy có 55 vân sáng, trong đó có một vân nằm tại mép của thấu kính. Tính bán kính cong R của thấu kính.

Đáp số: $R = 70,6 \text{ m}$

Ví dụ 5.11: Một thấu kính thủy tinh phẳng – lồi có bán kính cong 2 m nằm trên bản thủy tinh phẳng sao cho mặt lồi tiếp xúc với bản phẳng. Chiếu ánh sáng có bước sóng 520 nm lên thẳng góc với thấu kính. Chiết suất của thấu kính và bản phẳng là 1,60. Tính bán kính vân sáng thứ nhất và thứ hai trong nền giao thoa từ các tia phản xạ.